

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА — Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

Кафедра индустриального программирования

ОТЧЕТ

по практической работе № 1

**«Основы Python актуализация знаний и настройка рабочего
окружения»**

Дисциплина «Технологии разработки приложений на базе фреймворков»

Выполнил

Изосимов Максим Игоревич

Группа

ЭФБО-11-24

Вариант

434

Преподаватель

Ящун Татьяна Викторовна

Москва 2026

1 Выполненные материалы и индивидуальный проект

Практическая работа выполнена по методическим указаниям. Настроено рабочее окружение Python, создано виртуальное окружение и подготовлен отдельный Git репозиторий. Индивидуальный проект реализует стартовый сценарий учета одной товарной позиции на ярмарке.

1.1 Материалы практической работы

Раздел	Выполненные темы
01 Основы Python	Погружение в Python; простые типы данных; ветвления; импортируемые типы данных.
02 Рабочее окружение	Настройка окружения; Pytest; Git; требования к коду; отладка программ.

1.2 Индивидуальный проект

Название: Система учета товаров на ярмарке.

Предметная область: учет товаров продавцов, размещенных на стендах ярмарки.

Основные сущности: продавец, товар, стенд, количество.

Реализовано: проверка данных, расчет остатка и выручки, определение состояния запаса, вывод сводки.

Репозиторий: github.com/blur3773/fair-inventory-system

```
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 — ПРОВЕРКА ПРОЕКТА

$ .venv/bin/python main.py
СИСТЕМА УЧЕТА ТОВАРОВ НА ЯРМАРКЕ
Дата: 13.09.2026
Продавец: ИП Иванов
Товар: Мёд цветочный
Стенд: Стенд А-12
Исходное количество: 50 шт.
Продано: 18 шт.
Остаток: 32 шт.
Состояние: товар в наличии
Выручка: 8100.00 руб.

$ git remote -v
origin    https://github.com/blur3773/fair-inventory-system.git (fetch)
origin    https://github.com/blur3773/fair-inventory-system.git (push)

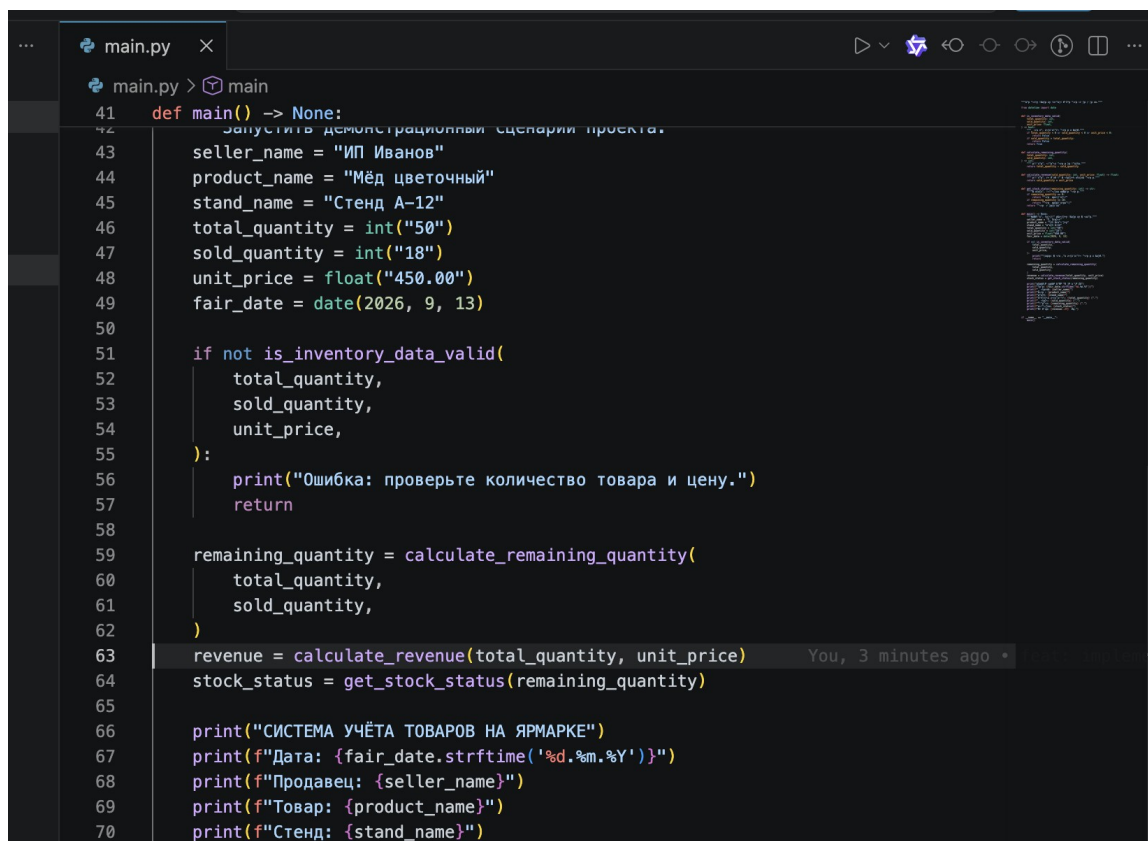
$ git log --oneline --max-count=4
595b95f docs: add answers for practical defense
91ef2b3 fix: correct revenue calculation after debugging
57d5473 feat: implement fair inventory scenario
176c6a5 chore: initialize fair inventory project

$ git status --short --untracked-files=no
(изменений в отслеживаемых файлах нет)
```

Рисунок 1 — Запуск программы, удаленный репозиторий и история Git

2 Отладка и результат работы

В VS Code установлена точка останова на строке расчета выручки. После запуска в режиме отладки выполнен переход по шагам и просмотрены значения переменных: `total_quantity = 50`, `sold_quantity = 18`, `unit_price = 450.0` и `remaining_quantity = 32`.



```
main.py x
main.py > main
41 def main() -> None:
42     """Запустить демонстрационный сценарий проекта."""
43     seller_name = "ИП Иванов"
44     product_name = "Мёд цветочный"
45     stand_name = "Стенд А-12"
46     total_quantity = int("50")
47     sold_quantity = int("18")
48     unit_price = float("450.00")
49     fair_date = date(2026, 9, 13)
50
51     if not is_inventory_data_valid(
52         total_quantity,
53         sold_quantity,
54         unit_price,
55     ):
56         print("Ошибка: проверьте количество товара и цену.")
57         return
58
59     remaining_quantity = calculate_remaining_quantity(
60         total_quantity,
61         sold_quantity,
62     )
63     revenue = calculate_revenue(total_quantity, unit_price)
64     stock_status = get_stock_status(remaining_quantity)
65
66     print("СИСТЕМА УЧЁТА ТОВАРОВ НА ЯРМАРКЕ")
67     print(f"Дата: {fair_date.strftime('%d.%m.%Y')}")
68     print(f"Продавец: {seller_name}")
69     print(f"Товар: {product_name}")
70     print(f"Стенд: {stand_name}")
```

Рисунок 2 — Точка останова на строке расчета выручки

Для проверки отладчика преднамеренно передан неверный аргумент `total_quantity`. Получено ошибочное значение `revenue = 22500.0`. После анализа аргумент заменен на `sold_quantity`, и повторный запуск дал корректную выручку 8100.00 руб.

2.1 Результат

- Созданы README.md, .gitignore и main.py; описание соответствует варианту 434.
- Подготовлено виртуальное окружение .venv и проверен запуск Python программы.
- Реализованы четыре функции и полный демонстрационный сценарий.
- Выполнены breakpoint, пошаговая отладка, просмотр значений и исправление ошибки.
- Создана история коммитов, подключен origin и изменения отправлены на GitHub.

Вывод

В результате ПР1 создана рабочая основа индивидуального проекта. Программа корректно обрабатывает данные одной товарной позиции, а структура репозитория и история Git готовы для продолжения разработки после изучения коллекций, ООП и Django.